

1. Alfabeto

$$\Sigma = \{a, b, c\}$$

Quantos símbolos existem?

Existem 3 símbolos: a, b e c.

O símbolo a pertence a Σ ?

Sim. $a \in \Sigma$

O símbolo d pertence a Σ ?

Não. $d \notin \Sigma$

Dê um exemplo de palavra formada por esse alfabeto.

Abc

2. Palavras válidas

$$\Sigma = \{0, 1\}$$

Quais palavras são válidas?

- 0101 - válida, pois só possui 0 e 1.
- 00110 - válida, pois só possui 0 e 1.
- 012 - não válida, pois contém 2.
- 111 - válida, pois só possui 1.
- 10a - não válida, pois contém a.

3. Pertinência

$$\Sigma = \{0, 1\}$$

- $0 \in \Sigma$ - Verdadeiro
- $1 \in \Sigma$ - Verdadeiro
- $01 \in \Sigma$ - Falso; 01 é uma palavra, não um único símbolo.
- $01 \in \Sigma^*$ - Verdadeiro
- $2 \in \Sigma$ - Falso
- $101 \in \Sigma^*$ - Verdadeiro

4. Linguagem

$$L = \{0, 01, 011, 0111\}$$

- $0 \in L$ - Sim
- $01 \in L$ - Sim
- $0111 \in L$ - Sim
- $10 \in L$ - Não
- $111 \in L$ - Não
- $011 \in L$ - Sim

5. Linguagem definida por repetição

$$L = \{b^n \mid n \geq 1\}$$

Quais são as cinco primeiras palavras?

b, bb, bbb, bbbb, bbbbb

O que significa b^n ?

Significa n repetições do símbolo b.

bbbbbb pertence à linguagem?

Sim, pois $bbbbbb = b^6$.

ϵ pertence à linguagem?

Não, pois a linguagem exige $n \geq 1$.

6. Conjunto vazio e palavra vazia

Qual é a diferença entre $\emptyset$ e ϵ ?

$\emptyset$ é o conjunto vazio: não possui palavras.

ϵ é a palavra vazia: possui comprimento zero.

$L = \emptyset \rightarrow$ nenhuma palavra

$L = \{\epsilon\} \rightarrow$ uma palavra

$|\epsilon| = 0$ e $\emptyset \neq \{\epsilon\}$

7. Elementos de uma gramática

$G = (\{S, A\}, \{0, 1\}, P, S)$

$P = \{S \rightarrow 0A, A \rightarrow 1\}$

Variáveis / não terminais: $V = \{S, A\}$

Terminais: $T = \{0, 1\}$

Produções: $P = \{S \rightarrow 0A, A \rightarrow 1\}$

Símbolo inicial: S

Qual palavra é gerada?

$S \Rightarrow 0A \Rightarrow 01$

Resposta: 01.

8. Aplicação de uma regra

Dada a regra $S \rightarrow 0S$, aplique-a três vezes.

$S \Rightarrow 0S \Rightarrow 00S \Rightarrow 000S$

Qual é o resultado?

000S

A derivação terminou?

Não, porque ainda existe o não terminal S.

9. Derivação de aaab

$S \rightarrow aS \mid b$

Gere a palavra aaab.

$S \Rightarrow aS \Rightarrow aaS \Rightarrow aaaS \Rightarrow aaab$

A derivação terminou porque não existe mais nenhum não terminal.

10. Palavras geradas pela gramática

$$S \rightarrow 0S \mid 1$$

1 - pode ser gerada: $S \Rightarrow 1$

01 - pode ser gerada: $S \Rightarrow 0S \Rightarrow 01$

001 - pode ser gerada:
 $S \Rightarrow 0S \Rightarrow 00S \Rightarrow 001$

0001 - pode ser gerada:
 $S \Rightarrow 0S \Rightarrow 00S \Rightarrow 000S \Rightarrow 0001$

101 - não pode ser gerada.
1001 - não pode ser gerada.

Qual é o padrão?

Zero ou mais símbolos 0, seguidos de um símbolo 1 no final.

Desafio final

$$S \rightarrow aS \mid b$$

b pode ser gerada?

Sim: $S \Rightarrow b$

ab pode ser gerada?

Sim: $S \Rightarrow aS \Rightarrow ab$

aab pode ser gerada?

Sim: $S \Rightarrow aS \Rightarrow aaS \Rightarrow aab$

aaab pode ser gerada?

Sim:

$$S \Rightarrow aS \Rightarrow aaS \Rightarrow aaaS \Rightarrow aaab$$

aba pode ser gerada?

Não.

Gere aaaab.

$$S \Rightarrow aS \Rightarrow aaS \Rightarrow aaaS \Rightarrow aaaaS \Rightarrow aaaab$$

Qual é o padrão das palavras?

Zero ou mais letras a, seguidas de um b no final.

$$L = \{a^n b \mid n \geq 0\}$$